ネットワークとスイッチの要件

HCI

Michael Wallis, Aksel Davis, Ann-Marie Grissino, Dave Bagwell
June 21, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/hci/docs/hci_prereqs_network_switch.html on July 01, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

ネットワークとスイッチの要件 1

ネットワークとスイッチの要件

導入を成功させるためには、 NetApp HCI に使用するスイッチで特別な設定が必要になります。以降に記載するそれぞれの要件を環境に実装する手順については、使用するスイッチのドキュメントを参照してください。

NetApp HCI 環境には、次のトラフィックタイプごとに 1 つ、少なくとも 3 つのネットワークセグメントが必要です。

- 管理
- VMware vMotion
- ストレージ / データ

NetApp H シリーズのコンピューティングノードおよびストレージノードのモデルや計画しているケーブル構成に応じて、別々のスイッチを使用してこれらのネットワークを物理的に分離するか、または VLAN を使用して論理的に分離することができます。ただしほとんどの環境では、これらのネットワーク（およびその他の仮想マシンネットワーク）を VLAN を使用して論理的に分離する必要があります。

コンピューティングノードとストレージノードは、導入中およびその前後に通信可能である必要があります。ストレージノードとコンピューティングノードに別々の管理ネットワークを実装する場合は、それらの管理ネットワーク間にネットワークルートが確立されていることを確認してください。これらのネットワークにはゲートウェイが割り当てられている必要があり、ゲートウェイ間にルートが必要です。ノードと管理ネットワーク間の通信を確保するために、新しい各ノードにゲートウェイが割り当てられていることを確認してください。

NetApp HCI スイッチの要件は次のとおりです。

- NetApp HCI ノードに接続するスイッチポートは、すべてスパニングツリーのエッジポートとして設定する必要があります。
  - Cisco スイッチでは、スイッチモデル、ソフトウェアバージョン、およびポートタイプに応じて、次のいずれかのコマンドを使用してこの操作を実行できます。
    - 「 panning - tree port type edge 」を選択します
    - 「パンニングツリーポートタイプエッジトランク」
    - ' パンツリー portfast
    - ' パンツリー portfast trunk
  - Mellanox スイッチでは ' panning tree port type edge コマンドを使用してこれを実行できます
- NetApp HCI ノードには、アウトオブバンド管理を除くすべてのネットワーク機能用に冗長なポートがあります。最大限の耐障害性を実現するには、これらのポートを 2 つのスイッチに分け、従来の階層型アーキテクチャまたはレイヤ 2 のスパイン / リーフ型アーキテクチャへの冗長なアップリンクを確保します。
- ストレージ、仮想マシン、 vMotion の各トラフィックを処理するスイッチは、ポートあたり 10GbE 以上の速度をサポートする必要があります（ポートあたり最大 25GbE がサポートされます）。
- 管理トラフィックを処理するスイッチは、ポートあたり 1GbE 以上の速度をサポートする必要があります。
- ストレージおよび vMotion のトラフィックを処理するスイッチポートには、ジャンボフレームを設定する必要があります。インストールを成功させるには、ホストが 9000 バイトのパケットをエンドツーエンドで送信できる必要があります。

- 各ホストの管理 NIC ポートに設定されているサイズの MTU を使用できるように、管理ネットワークスイッチポートを設定する必要があります。たとえば、ホスト管理ネットワークポートの MTU サイズが 1750 バイトの場合は、少なくとも 1 、 750 バイトの MTU を使用できるように管理ネットワークスイッチポートを設定する必要があります（管理ネットワークの MTU は 9 、 000 バイトである必要はありません）。MTU 設定はエンドツーエンドで一貫した値にする必要があります
- すべてのストレージノードとコンピューティングノード間のラウンドトリップネットワークレイテンシを 2 ミリ秒以下にする必要があります。

すべての NetApp HCI ノードは、専用の管理ポートを通じてアウトオブバンド管理機能を提供します。NetApp H300 、 H300E 、 H500S 、 H500E 、 H700S 、 H700E 、および H410C のノードでは、ポート A を介した IPMI アクセスも可能ですベストプラクティスとして、環境内のすべてのノードでアウトオブバンド管理を設定し、 NetApp HCI のリモート管理を容易にすることを推奨します。

詳細については、こちらをご覧ください

- "NetApp HCI のリソースページ"
- "vCenter Server 向け NetApp Element プラグイン"

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.